

# Relación de orden

**Definición 1 (Relación de orden).** Sea  $X$  un conjunto, la relación  $\mathcal{R} \subseteq X \times X$  es de orden  $\iff$

(I) Reflexividad:  $\forall x \in X : x \mathcal{R} x$ .

(II) Antisimetría:  $\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} x \implies x = y$ .

(III) Transitividad:  $\forall x, y, z \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z$ .

Al par  $(X, \mathcal{R})$  se le llama **conjunto ordenado**.

**Definición 2 (Máximo y mínimo).** Sea  $(X, \preceq)$  un conjunto ordenado y  $A \subseteq X$ ,  $x \in A$  es el máximo de  $A$  ( $x = \max A$ )  $\iff \forall a \in A : a \preceq x$ .

Análogamente,  $x \in A$  es el mínimo de  $A$  ( $x = \min A$ )  $\iff \forall a \in A : x \preceq a$ .

**Definición 3 (Supremo e ínfimo).** Sea  $(X, \preceq)$  un conjunto ordenado y  $A \subseteq X$ ,  $x \in X$  es el supremo de  $A$  ( $x = \sup A$ )  $\iff x$  es la menor de las cotas superiores de  $A$

$$\iff \forall a \in A : a \preceq x \quad \wedge \quad \forall y \in X : \forall a \in A : a \preceq y : x \preceq y.$$

Análogamente,  $x \in X$  es el ínfimo de  $A$  ( $x = \inf A$ )

$$\iff \forall a \in A : x \preceq a \quad \wedge \quad \forall y \in X : \forall a \in A : y \preceq a : y \preceq x.$$

**Definición 4 (Maximal y minimal).** Sea  $(X, \preceq)$  un conjunto ordenado y  $A \subseteq X$ ,  $x \in A$  es un elemento maximal de  $A$   $\iff \forall a \in A : x \preceq a \implies x = a$ .

Análogamente,  $x \in A$  es un elemento minimal de  $A$   $\iff \forall a \in A : a \preceq x \implies x = a$ .

**Definición 5 (Orden total).** Sea  $(X, \preceq)$  un conjunto ordenado,  $\preceq$  es de orden total

$$\iff \forall x, y \in X : x \preceq y \vee y \preceq x.$$

**Definición 6 (Orden parcial).** Sea  $(X, \preceq)$  un conjunto ordenado,  $\preceq$  es de orden parcial  $\iff$  no es de orden total.

**Ejemplos 7 (de relaciones de orden).**

- 1 La relación de menor o igual en  $\mathbb{R}$  es de orden total.
- 2 La relación de divisibilidad en  $\mathbb{Z}$  es de orden parcial.

## Referenciado en

- Cadena
- Conjunto dirigido
- Estructura diferenciable
- Lema de Zorn
- La consecuencia semántica es una relación de orden parcial
- Caracterización de un anillo noetheriano
- Prop orden total num complejos
- Prop subordinacion relacion orden parcial
- Caracterización de teorías completas
- Teorema de descomposición de una variedad algebraica afín en irreducibles